

Programmieren für Kids

JavaScript für Kids

Modul 2

Deine Seite wird lebendig



Trainer: Wolfgang Schedl

Kurz zurückgeblickt

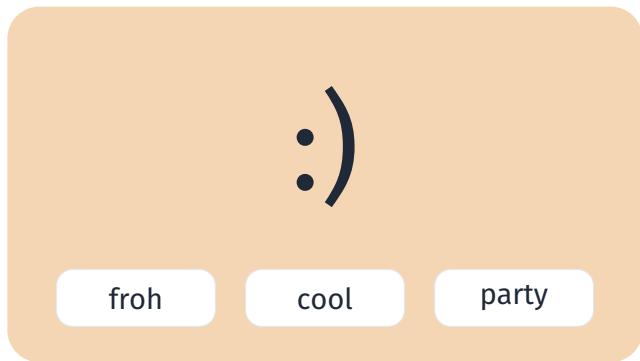
Bisher hast du deine eigene Seite gebaut:

- Text und Zahlen ausgegeben
- Dinge in Variablen gespeichert
- Text auf die Seite geschrieben

Aber die Seite tut noch nichts von selbst. Heute ändern wir das: **Sie reagiert auf dich.**

😊 Das baust du in diesem Modul

Eine **Stimmungs-Maschine**: Knöpfe, die das Gesicht und die Farbe der Seite ändern.



Klick, und die Stimmung ändert sich.



Kapitel 1

Funktionen: gespeicherte Rezepte



Was ist eine Funktion?

Eine **Funktion** ist ein gespeichertes Rezept: mehrere Befehle mit einem Namen.

- Du schreibst die Schritte einmal auf
- Du gibst dem Rezept einen Namen
- Danach benutzt du es, so oft du willst

Warum Funktionen?

Oft willst du dasselbe an mehreren Stellen tun. Ohne Funktion müsstest du die Befehle jedes Mal neu schreiben.

- Mit einer Funktion schreibst du die Schritte **einmal**
- und benutzt sie, **so oft** du willst
- weniger tippen, weniger Fehler

Eine Funktion bauen

```
function gruss() {  
  console.log("Hallo!")  
}
```

function	=	ich baue ein Rezept
gruss	=	der Name des Rezepts
{ ... }	=	dazwischen die Befehle

Eine Funktion benutzen

Bauen allein reicht nicht. Du musst das Rezept auch **aufrufen**:

```
gruss()
```

Wichtig

Bauen und Aufrufen sind zwei Dinge. Erst wenn du `gruss()` schreibst, läuft das Rezept.

Übung: dein erstes Rezept



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Baue eine Funktion, die etwas in die Konsole schreibt, und rufe sie danach auf:

```
function meinGruss() {  
  // dein Befehl hier  
}  
  
meinGruss()
```

★ **Bonus:** Baue zwei verschiedene Funktionen und rufe beide auf.

Eine Funktion, mehrere Befehle

In eine Funktion passen beliebig viele Befehle. Sie laufen von oben nach unten:

```
function start() {  
  console.log("Bereit?")  
  console.log("Los!")  
  alert("Es geht los!")  
}
```

Ein einziger Aufruf `start()` führt alle drei Befehle aus.

Übung: mehr in deiner Funktion



ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Baue eine Funktion `aufwachen()`, die **drei Dinge** nacheinander macht:

- `console.log("Augen auf")`
- `console.log("Aufstehen")`
- ein `alert("Guten Morgen!")`

Ruf `aufwachen()` danach auf.

★ **Bonus:** Baue eine zweite Funktion `einschlafen()` mit eigenen Befehlen.

Übung: dein Zauberspruch



ÜBUNG

ca. 8 Minuten

Baue eine Funktion `zauber()`, die ein Popup mit `alert` zeigt – dein eigener Zauberspruch. Ruf sie danach auf.

★ **Bonus:** Baue eine zweite Funktion `blitz()`, die etwas in die Konsole schreibt.

→ Eine Funktion mit Parameter

Eine Funktion kann eine Info **mitbekommen**. Sie steht in den Klammern:

```
function begruesse(name) {  
  alert("Hallo " + name)  
}  
  
begruesse("Mia")    // zeigt: Hallo Mia  
begruesse("Tom")    // zeigt: Hallo Tom
```

Das Wort in den Klammern heißt **Parameter**. So macht dieselbe Funktion jedes Mal etwas anderes.

Übung: eine Funktion mit Parameter



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Baue eine Funktion, die eine **Zahl** bekommt und ihr Doppeltes zeigt:

```
function verdopple(zahl) {  
  // zeig zahl mal 2  
}  
  
verdopple(5)    // soll 10 zeigen
```

★ **Bonus:** Baue `begruesse(name)`, die „Hallo, name!“ sagt.

Übung: zwei Parameter



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Eine Funktion kann auch **zwei** Infos bekommen. Baue `plus(a, b)`, die `a + b` zeigt:

```
function plus(a, b) {  
  // zeig a + b  
}  
  
plus(3, 4)  // soll 7 zeigen
```

★ **Bonus:** Baue `mal(a, b)`, die `a * b` zeigt.

Fehler-Detektive



FINDE DEN FEHLER

Beim Aufruf passiert nichts. Warum?

```
function gruss() {  
  alert("Hallo!")  
}
```

Gruss()

Tipp: Achte genau auf Groß- und Kleinschreibung.



Kapitel 2

Knöpfe, die etwas tun

Ein Knopf auf der Seite

Ein Knopf gehört ins HTML, und den bekommst du von uns fertig:

```
<button onclick="gruss()">Klick mich!</button>
```

onclick heißt „beim Klick“. In den Anführungszeichen steht, welche Funktion laufen soll.

Der Knopf ruft deine Funktion



Statt dass *du* `gruss()` tippst, macht es der **Klick** für dich.

Mehrere Knöpfe, mehrere Funktionen

Jeder Knopf kann eine andere Funktion aufrufen:

```
<button onclick="hallo()">Hallo</button>  
<button onclick="tschuess()">Tschüss</button>
```

Der linke Knopf ruft `hallo()`, der rechte `tschuess()`. Du schreibst beide Funktionen.



Der Name muss genau passen

Der Name im Knopf und bei der Funktion müssen **exakt** gleich sein:

```
// Knopf ruft: froh()  
function Froh() { // FALSCH: grosses F  
  ...  
}
```

froh und Froh sind für den Computer verschieden. Groß und klein muss stimmen.

Übung: ein Knopf, der grüßt



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

Baue einen Knopf, der beim Klick `gruss()` aufruft, und schreibe die Funktion dazu:

```
function gruss() {  
  alert("Hallo!")  
}
```

★ **Bonus:** Lass das Popup deinen Namen sagen.



Kapitel 3

Die Seite reagiert



Eine Funktion ändert die Seite

Jetzt verbinden wir Knopf und Seite. Die Funktion ändert eine Box, so wie du es kennst:

```
function zeigeText() {  
  document.getElementById("box1").innerHTML = "Geklickt!"  
}
```

Ein Knopf ruft `zeigeText()` auf, und die Box ändert sich beim Klick.



Die Farbe ändern

Du kannst auch die **Hintergrundfarbe** der ganzen Seite ändern:

```
function macheGold() {  
  document.body.style.backgroundColor = "gold"  
}
```

Probier andere Farben: "skyblue", "hotpink", "lightgreen".



Projekt

Tag und Nacht



Jetzt öffnen: [2a-tag-und-nacht](#)

in VS Code – oder auf der Kursseite

Mini-Projekt: Tag und Nacht

Zwei Knöpfe, die zwischen hell und dunkel umschalten:

```
function tag() {  
    document.body.style.backgroundColor = "lightyellow"  
}  
  
function nacht() {  
    document.body.style.backgroundColor = "..."  
    // deine dunkle Farbe  
}
```

Ein Knopf ist fertig. `nacht()` füllst du: probier "midnightblue" oder "black".

Übung: Knopf mit Wirkung



ÜBUNG

ca. 12 Minuten

Schreibe eine Funktion, die beim Klick **beides** macht: den Text einer Box ändern und die Hintergrundfarbe wechseln.

```
function los() {  
  // Text aendern ...  
  // Farbe aendern ...  
}
```

★ **Bonus:** Baue einen zweiten Knopf mit einer anderen Farbe.



Projekt

Die Stimmungs-Maschine



Jetzt öffnen: [2b-stimmungs-maschine](#)

in VS Code – oder auf der Kursseite



So ist deine Vorlage aufgebaut

```
<div id="face">:)</div>

<button onclick="froh()">froh</button>
<button onclick="cool()">cool</button>
<button onclick="party()">party</button>

<script src="script.js"></script>
```

Ein Gesicht namens **face** und drei Knöpfe. Jeder Knopf ruft eine Funktion. Die schreibst du in `script.js`.

Die erste Stimmung

```
const face = document.getElementById("face")

function froh() {
  face.innerHTML = ":)"
  document.body.style.backgroundColor = "gold"
}
```

So funktioniert *ein* Knopf. Die anderen baust du gleich nach demselben Muster.

▶ Teste deinen ersten Knopf

Bevor du weitermachst: Speichere und klick auf „froh“.

- Ändert sich das Gesicht?
- Wird die Seite gold?

Immer **einen** Knopf fertig machen und testen, dann den nächsten. So findest du Fehler sofort.

Die anderen Knöpfe: gleiches Muster

```
function cool() {  
    face.innerHTML = "...";           // dein cooles Gesicht  
    document.body.style.backgroundColor = "..."  
}  
  
function party() {  
    // gleiches Muster: Gesicht und Farbe setzen  
}
```

Gleiches Muster, deine Wahl. `party()` baust du selbst.

Übung: mach sie zu deiner Maschine



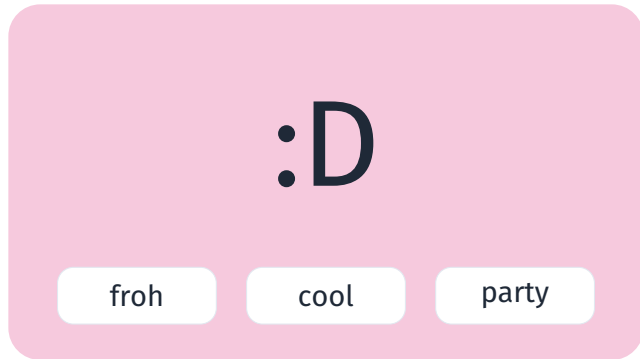
PROJEKT

ca. 15 Minuten

- Fülle die drei Funktionen `froh`, `cool`, `party` aus
- Wähle eigene Gesichter und eigene Farben

★ **Bonus:** Baue einen vierten Knopf mit einer neuen Stimmung (kopiere eine Funktion und ändere sie).

😊 Zeig deine Stimmungs-Maschine!



Klick durch deine Stimmungen und zeig sie den anderen.



Projekt

Die Ampel



Jetzt öffnen: 2c-ampel

in VS Code – oder auf der Kursseite

Projekt: Die Ampel

Drei Knöpfe schalten die Ampel. Jeder ruft eine Funktion, die die Farbe setzt:

```
function rot() {  
    document.getElementById("licht").style.backgroundColor =  
        "red"  
}  
  
function gruen() {  
    document.getElementById("licht").style.backgroundColor =  
        "... " // welche Farbe?  
}
```

rot() ist fertig. gruen() und gelb() baust du selbst.

Übung: deine Ampel



ÜBUNG

ca. 10 Minuten

- Baue auch den gelben Knopf
- Zeig eine Nachricht dazu: „Stop!“, „Gleich!“, „Los!“

★ **Bonus:** Lass die Ampel der Reihe nach schalten (rot, gelb, grün).

✓ Das kannst du jetzt

- eigene **Funktionen** bauen und aufrufen
- einen **Knopf** mit `onclick` an eine Funktion hängen
- beim Klick **Text** auf der Seite ändern
- beim Klick die **Farbe** der Seite wechseln

Deine Seite reagiert jetzt auf dich. Das ist eine echte App!

☰ Neue Befehle auf einen Blick

function name() { }	=	ein Rezept bauen
name()	=	das Rezept aufrufen
onclick	=	Knopf ruft eine Funktion
innerHTML	=	Text in eine Box schreiben
backgroundColor	=	Hintergrundfarbe ändern



Als Nächstes: Modul 3

Deine Knöpfe machen immer dasselbe. Als Nächstes wird der Computer **schlau**:

Er würfelt und trifft eigene Entscheidungen.

Damit baust du eine Wahrsager-Kugel und Schere, Stein, Papier.